01 MESSAUFWAND

Wann kann die Kalibrierung früher enden?

Ein vorab vereinbarter Zwischenentscheid spart Referenzversuche. Der Plan hält die beiden Fehlergrenzen von v0.6 ein und benötigt selbst bei einer Fortsetzung weniger Versuche als sein Vorgänger.

Drei Zahlen für die Versuchsplanung

Bedeutung	Referenzversuche, alle 16 Zellen
Frühester Abschluss durch GO oder HOLD	528.000.000
Erwarteter Verbrauch in der günstigen Klasse	höchstens 575.174.011
Höchstverbrauch pro Durchlauf	736.000.000

In der günstigen Klasse hat jede Zelle mindestens 49 % Nachweisrate. Das Verhältnis von größtem zu kleinstem Zellmittel liegt höchstens bei 1,0002. Die Garantie für den Mittelwert gilt für jedes einzelne feste Profil in dieser Klasse.

Wo die Einsparung entsteht

Der feste v0.6-Plan braucht 752 Millionen Versuche. Die präzisere Rechnung für Zellenpaare senkt den festen Abschluss auf 736 Millionen. Der Zwischenentscheid spart in der günstigen Klasse im Mittel mindestens weitere 160,8 Millionen. Zusammen sind das **mindestens 23,5 % weniger** gegenüber v0.6.

Was das für die Krümmungsaussage bedeutet

Ist der Beprobungskontrast tatsächlich größer als 1,002, erfolgt unter den Modellannahmen in höchstens 0,983 % der Durchläufe eine Fehlfreigabe. Die spätere Geometrieauswertung überdeckt das wahre q = RT² in mindestens 95,15 % aller Durchläufe einschließlich HOLD. Bei günstigem Aufbau beträgt die Chance der richtigen Einzelausgabe an jedem Rasterpunkt über 80,12 %.

02 ENTSCHEIDUNGSREGEL

Ein Zwischenstand mit drei möglichen Ausgängen

Alle 16 Zellen beginnen mit je 33 Millionen markierten Versuchen. Erfasst werden auch die Ausfälle. Die Schwellen stehen vor dem ersten Versuch fest.

Nach 33 Millionen Versuchen je Zelle

W bezeichnet die höchste Trefferquote minus L mal die niedrigste Trefferquote. Hier ist L ≈ 1,00159930. Die Berechnung im Prüfpaket verwendet den exakten rationalen Faktor.

Beobachteter Wert W	Entscheidung und Folge
W ≤ −0,000333	GO. Kalibrierung abschließen.
−0,000333 < W < −0,000050	CONTINUE. Je Zelle 13 Millionen ergänzen.
W ≥ −0,000050	HOLD. Alle Geometrien bleiben zulässig.

Nur nach CONTINUE folgt der Abschlussvergleich mit den gesammelten 46 Millionen Versuchen je Zelle. Bei W ≤ −0,000267 erfolgt GO, sonst HOLD. Aufgrund der gemeinsamen ersten Beobachtungen sind beide Vergleiche statistisch abhängig.

Warum die zweite Gelegenheit zur Freigabe zulässig ist

Für ein unsicheres Profil wird das Fehlerrisiko über beide Entscheidungstermine begrenzt. Die Beiträge betragen höchstens 0,38645 % und 0,59618 %. Für die Verfügbarkeit werden die 240 gerichteten Zellenpaare nach ihren möglichen Mittelwertabständen gruppiert. So ist in der günstigen Klasse eine **frühe Freigabe mit mindestens 77,32 %** und eine **Freigabe insgesamt mit mindestens 99,746 %** nachgewiesen.

Die frühere Untergrenze galt für feste Budgets

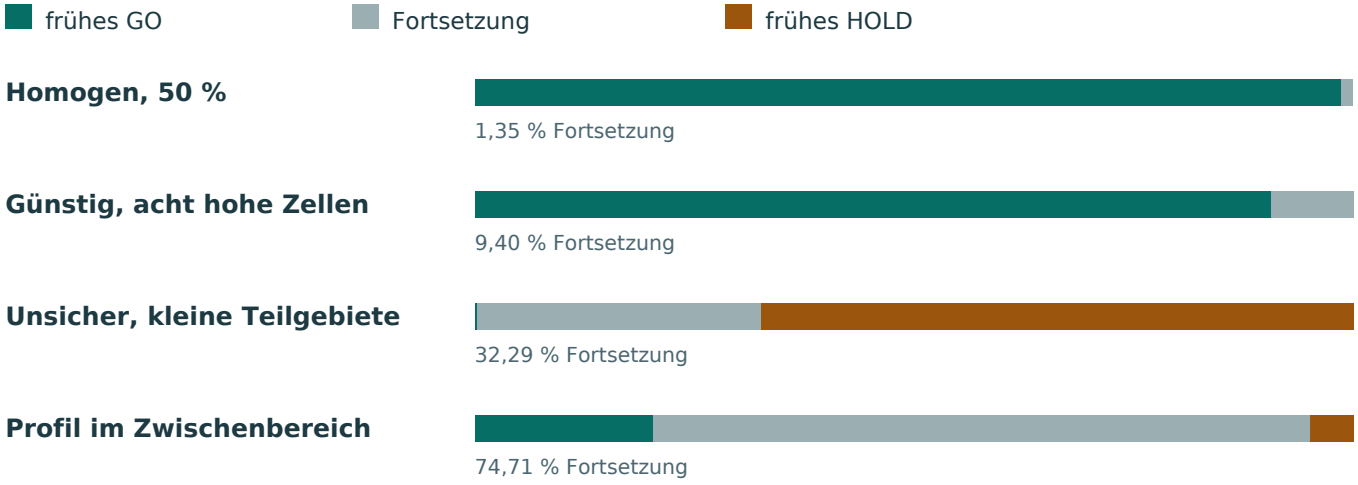
Für Verfahren mit vorzeitigem Stopp ergibt eine eigene Informationsrechnung auf einem schwierigen günstigen Profil mehr als 149,67 Millionen erwartete Versuche. Das optimale gestoppte Verfahren bleibt offen.

03 GEPAARTER PILOT

Bei welchen Profilen wird weitergemessen?

Jedes Profil wurde 12.000-mal synthetisch wiederholt. Die Balken zeigen die erste Entscheidung. Nur der mittlere Abschnitt verbraucht im operativen Plan den zweiten Messblock.

Entscheidung nach dem ersten Messblock



Bei acht hohen Zellen am günstigen Rand wurden im Mittel 547,55 Millionen Versuche benötigt. Im unsicheren Profil mit kleinen Teilgebieten endeten 68 von 12.000 Durchläufen mit GO, davon 35 bereits nach der ersten Stufe.

Stand der realen Messung

Für den Aufbau fehlen Referenzzählungen und unabhängige Belege für die Erzeugungsdichte, den Transfer einschließlich Drift und die Schwankung innerhalb jeder Zelle. Das Feldprotokoll liefert daher **HOLD**. Im vollständigen vierdimensionalen Kausaldiamanten bleiben alle drei Rastermodelle und das volle Krümmungsintervall zulässig.

Was sich reproduzieren lässt

Das Prüfpaket enthält Beweis, ausführbares Feldprotokoll, Rohzählungen, zwei exakt enumerierte kleine Stoppexperimente und alle 384.000 einzeln kontrollierten Schwellenvergleiche.

Vorstudie v0.6 · PR 169 Kaufmann et al. · Wechselmaß-Lemma